

Лабораторная работа №4

Модель гармонического осциллятора

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

Постановка задачи

Вариант 2

Начальные условия:

$$x(0) = 1, \quad x'(0) = 1.$$

Интервал:

$$t \in [0; 40], \quad \Delta t = 0.05.$$

Исследуются три режима:

- без затухания;
- с затуханием;
- с затуханием и внешней силой.

Численное решение

Уравнение второго порядка представляется системой:

$$x' = y,$$

$$y' = f(t, x, y).$$

После этого система численно решается в Julia.

Для каждого случая строятся:

- решение $x(t)$;
- фазовый портрет (x, x') .

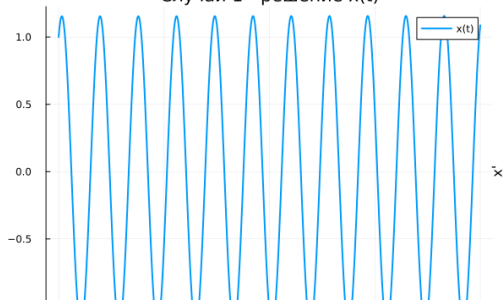
Случай 1. Без затухания

$$x'' + 3x = 0$$

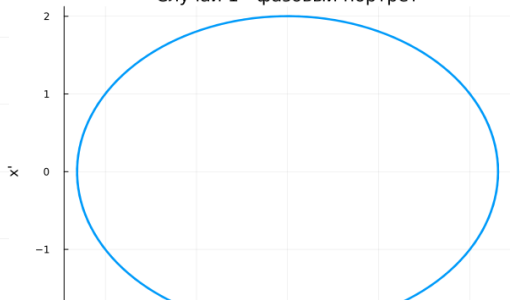
или

$$x' = y, \quad y' = -3x.$$

Случай 1 - решение $x(t)$



Случай 1 - фазовый портрет



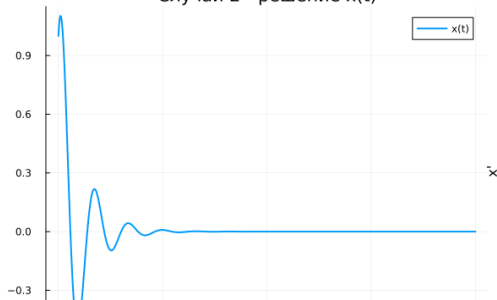
Случай 2. С затуханием

$$x'' + x' + 4x = 0$$

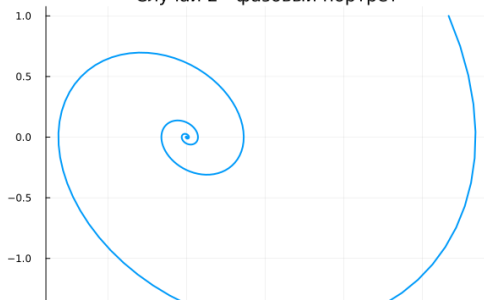
или

$$x' = y, \quad y' = -y - 4x.$$

Случай 2 - решение $x(t)$



Случай 2 - фазовый портрет



Что меняется при затухании

В системе появляется член, зависящий от скорости:

$$-y.$$

Он описывает потери энергии.

Поэтому:

- колебания постепенно ослабевают;
- решение стремится к нулю;
- фазовая траектория приближается к началу координат.

Случай 3. Внешняя сила

$$x'' + 2x' + x = \sin(2t)$$

или

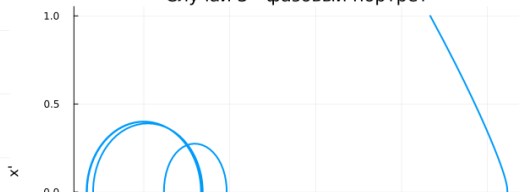
$$x' = y,$$

$$y' = \sin(2t) - 2y - x.$$

Случай 3 - решение $x(t)$



Случай 3 - фазовый портрет



Внешнее воздействие

$$\sin(2t)$$

периодически передаёт системе энергию.

Поэтому, несмотря на затухание, колебания не исчезают полностью.

После переходного процесса движение поддерживается внешней силой.

Без затухания

Амплитуда сохраняется.

С затуханием

Амплитуда уменьшается.

С внешней силой

Колебания продолжаются за счёт внешнего воздействия.

Фазовые портреты наглядно показывают различие поведения системы.

Для варианта 2 исследованы три режима гармонического осциллятора.

Для каждого случая:

- уравнение второго порядка преобразовано в систему первого порядка;
- выполнено численное решение;
- построена зависимость $x(t)$;
- построен фазовый портрет.

Характер движения определяется наличием затухания и внешней силы.